SDS SOCIAL DEDUCTION

SDS版狼人杀

Signal or Noise

用随机数、组队表决和数字认领，找出隐藏在数据中的 Noise（狼人）。

8 人	55 分钟	5 轮以内
6 Signal（好人）+ 2 Noise（狼人）	含最终审判	任务人数 3 / 3 / 4 / 4 / 5

术语约定

全文只使用 Signal（好人）与 Noise（狼人）。主持人不要临时换成“平民”“卧底”“坏人”或其他称呼。

01 快速总览

一句话规则

每轮通过问题选队长，队长组建车队。车员生成匿名数字；未被禁言的 Signal（好人）必须诚实认领自己的数字，Noise（狼人）可以冒领。三次任务成功，Signal 获胜；三次任务失败则进入最终审判。

阵营	人数	如何获胜
Signal（好人）	6	完成 3 次成功任务；或三败后在最终审判中同时找出两名 Noise。
Noise（狼人）	2	制造 3 次失败，并在最终审判中至少隐藏住一名 Noise。

任务人数

轮次	1	2	3	4	5
上车人数	3	3	4	4	5

最重要的信息不对称

纯 Signal 车队一定成功。失败能证明车上至少有一名 Noise；成功却不能证明车上全是 Signal。Noise 可能潜伏，也可能破坏但没有成功。

02 身份与随机数

身份	上车时的随机数	复盘认领	目标
Signal（好人）	网页自动生成 $N(50,10^2)$，不能选择大小。	若本轮上车且未被禁言，必须认领自己的真实数字。	组建干净车队；利用失败队伍、表决和认领冲突找出 Noise。
Noise（狼人）	秘密选择潜伏 $N(50,10^2)$、向下破坏 $N(25,10^2)$或向上破坏 $N(75,10^2)$。	若本轮上车且未被禁言，可以认领任意公开数字。	制造三次失败，同时隐藏身份。

Noise（狼人）的策略

行动	分布	可能用途
潜伏	$N(50,10^2)$	让含有 Noise 的车队成功，为自己或同车玩家洗白。仍有约 13.4% 的意外失败概率。
向下破坏	$N(25,10^2)$	尝试把 Noise 平均值拉低。
向上破坏	$N(75,10^2)$	尝试把 Noise 平均值拉高。

两名 Noise 同车时

同向破坏通常更强；一人潜伏、一人破坏可以隐藏 Noise 数量；一人选 25、另一人选 75 时，平均值可能重新接近 50，破坏会互相抵消。

极端值不是身份证明

Signal 也可能随机生成高值或低值；Noise 也可能生成接近 50 的数字。还要结合组队、同意票和认领冲突。

03 每轮开始：问题、队长、组队

步骤	规则
1. 公布问题	主持人提出一个与接下来半学期学习生活有关的简短问题。
2. 限时回答	所有未被禁言、且尚未实际带队出发过的玩家依次回答，每人最多 15 秒。
3. 选队长	全员同时投票，不能投自己。得票最高者成为队长；平票时快速加赛。
4. 队长组队	队长在 30 秒内选择规定人数，可以选择自己。
5. 车队表决	8 人同时投同意或反对。至少 5 票同意才通过；4 比 4 以及更少同意票都算否决。

4 比 4 或车队被否决后怎么办？

仍由原队长负责。队长必须在 30 秒内更换至少一名车员，提出第二支车队。第二支车队不再表决，直接出发。第一轮表决结果保留，供复盘使用。

五个备用问题

- 接下来半个学期，你最想完成的一个具体学习目标是什么？
- 接下来半个学期，你准备怎样安排上课、自习、社团和休息？
- 接下来半个学期，你最想提升哪一项与数据科学有关的能力？第一步准备做什么？
- 除学习之外，接下来半个学期你最想认真投入的一件事是什么？为什么？
- 到本学期结束时，你希望自己在哪一方面发生最明显的变化？

投票标准：回答是否具体、有想法或可执行。

04 任务执行：秘密行动与公开数据

步骤	主持人操作	玩家得到的信息
1. 闭眼	所有玩家闭眼；所有 Noise 睁眼。首轮时主持人记录两人座位号并录入工具。	两名 Noise 彼此可见。
2. Noise 选择	只有上车的 Noise 用手势选择潜伏、25 或 75。	两名 Noise 可协调方向。Signal 不做选择。
3. 网页生成	在主持人私密界面生成一位小数的数据并完成判定。	主持人看到每个人的真实数字。
4. 抄写纸条	把座位号与数字分别写在折叠纸条上。	此时继续闭眼。
5. 私下看数	发给对应车员，私下看 5 - 10 秒后收回；不得展示或转述。	每名车员只知道自己的数字。
6. 公开数据	全员睁眼。公布排序后的匿名数字，并宣布 SUCCESS 或 FAIL。	所有人看到数列，但不知道数字属于谁。

公开示例

项目	内容
本轮车队	2 号、5 号、7 号
公开数字	31.6 48.3 73.9
任务结果	FAIL / 失败

公开

车队成员、排序后的全部数字、SUCCESS / FAIL。

不公开

数字与玩家的对应关系、Signal / Noise 平均值、本轮 Z 值，以及 Noise 选择了什么行动。

所有读数先保留 1 位小数，再用纸条上实际显示的数值进行判定。重复数值允许保留。

05 复盘：一次发言、必须认领

发言纪律

只有当前未被禁言者发言。每人一次，最多 15 秒；不插话、不回嘴、不追加解释。未被禁言的上车者必须认领一个公开数字。

玩家	认领规则	示例
本轮上车且未禁言 Signal	只能认领自己的真实数字。	“我是 48.3。我怀疑 73.9。”
本轮上车且未禁言 Noise	可以认领任一公开数字，包括别人的数字。	“我是 48.3。73.9 不是我的。”
未上车玩家	不能认领，只能分析。	“2 号和 5 号都认领 48.3，其中有人说谎。”
当前禁言玩家	本轮复盘直接跳过，不发言，也不认领数字。	其数字可能无人认领，也可能被 Noise 冒领。

位置优势是机制的一部分

后置位 Noise 可以冒领前置位 Signal 的数字。前置位不能再次辩护。每轮更换起始位并交替方向：第 1 轮从 1 号顺时针，第 2 轮从 2 号逆时针，依此类推。

06 滚动禁言

每轮复盘结束后，所有人从当前未被禁言的玩家中投出一名新的禁言对象。不能投自己。新对象确定后，上一名禁言玩家立即解禁；新对象从下一轮开始禁言。因此任意时刻最多只有一名禁言玩家。

当前禁言玩家在本轮	是否可以？
回答队长问题、担任队长、参加复盘、认领数字	不可以
被选上车、私下查看自己的数字	可以
作为 Noise 睁眼并选择潜伏 / 25 / 75	可以
投车队票、投下一名禁言对象、参加最终审判	可以

当前禁言者不再成为本轮禁言候选人，确保下一轮换人。禁言票平票时，由本轮实际出发的队长在平票者中决定。若本轮已产生第三次成功或第三次失败，则不再选新的禁言对象。

07 终局与最终审判

局面	结果
Signal 完成 3 次成功	Signal（好人）立即获胜，公开身份。
Noise 制造 3 次失败	完成本轮最后一次 15 秒复盘，然后进入最终审判。

步骤	最终审判规则
1	全体静默思考 30 秒，不再自由讨论。
2	所有 8 人都参加，包括当前禁言玩家和两名 Noise。
3	每人秘密写下两名不同的 Noise 嫌疑人；不能写自己。
4	总票数最高的两人成为最终审计对象。
5	两人恰好都是 Noise，Signal 翻盘；只要有一人不是 Noise，Noise 获胜。

> **为什么必须抓全两名 Noise？**
>
> 随机选两人时，至少碰到一名 Noise 的概率约为 46.4%，太容易；同时猜中两名 Noise 的概率只有 1 / 28，约 3.6%。

若最终第二名出现平票：在平票者中进行一次无讨论加赛；若仍平票，Noise（狼人）获胜。

08 公开的判定规则与任务失败概率

这部分对所有玩家公开。理解含义即可，游戏中不需要自行计算。下表全部是任务失败概率。

若车上没有 Noise，任务直接成功。若车上至少有一名 Noise，后台比较 Noise 与 Signal 的平均值。

$$Z = | \text{mean(Noise)} - \text{mean(Signal)} | / [\ 10 * \text{sqrt}(1/k + 1/s)\ ]$$

k 是车上 Noise 人数，s 是车上 Signal 人数。Z > 1.5 时任务失败，否则成功。

车队情况	3 人车任务失败概率	4 人车任务失败概率	5 人车任务失败概率
纯 Signal	0%	0%	0%
一名 Noise 潜伏	约 13.4%	约 13.4%	约 13.4%
一名 Noise 选择 25 或 75	约 70.6%	约 74.7%	约 76.9%
两名 Noise 同向破坏	约 70.6%	约 84.1%	约 89.2%
两名 Noise 反向破坏	约 13.4%	约 13.4%	约 13.4%

整局校准

在完全随机组队、上车的 Noise 都同向破坏的简化假设下，各轮任务失败概率约为 45.4%、45.4%、60.7%、60.7%、73.1%；五轮中至少三次任务失败的概率约为 63.3%。正式游戏中的组队、潜伏和反向抵消都会改变这个概率。

游戏后台知道真实身份，所以可以计算两组均值。现实数据分析通常不知道谁是 Signal、谁是 Noise；这正是课后值得讨论的问题。

主持人 55 分钟执行表

以下页面供主持人使用。

时间	内容	关键要求
0 - 5 分钟	确认规则、发身份、Noise 互认	主持人记录两名 Noise 座位号并录入私密工具。
5 - 45 分钟	最多五轮任务	每轮约 7 - 8 分钟；从第 2 轮开始始终有一人跳过问答与复盘。
45 - 50 分钟	最终审判与身份揭晓	若 Signal 已三次成功，则直接揭晓。
50 - 55 分钟	统计复盘	聚焦随机波动、重叠分布和不完全信息。

每轮倒计时

环节	建议时间
问答与队长投票	1.5 - 2.5 分钟；当前禁言者跳过
组队与车队表决	45 秒；若否决，原队长换至少一人后直接出发
闭眼、Noise 行动、网页生成、抄写并发放纸条	1 - 1.5 分钟
公布数字与结果	15 秒
单次复盘	每名未禁言者 15 秒
滚动禁言投票与记录	45 秒

黑板记录模板

第 __ 轮 问题：_____
队长：__ 第一提案：_____ 同意：_____ 反对：_____
实际车队：_____ 公开数字：_____
结果：SUCCESS / FAIL 下一轮禁言：__ 总比分：Signal __ / Noise __

主持人标准话术

- 统一术语：本局只有 Signal（好人）与 Noise（狼人）；接下来只使用 Signal 和 Noise。
- 车队否决：同意票不足 5 票。请队长更换至少一名车员；第二支车队直接出发。
- 秘密行动：所有人闭眼。所有 Noise 睁眼。上车的 Noise 请选择潜伏、25 或 75。
- 私人数据：请继续闭眼。主持人生成数据、抄写纸条，再分别发给上车玩家。
- 复盘：从 __ 号开始，按 __ 方向发言。每名未禁言者 15 秒；上车者必须认领。
- 滚动禁言：请从当前未被禁言者中投出下一轮禁言对象。选出后，当前禁言者解禁。

主持人底线

不要替玩家盘逻辑，不验证当轮认领，不暗示某个数字“太像 Noise”。控制台不要投影，以免泄露身份与数字对应关系。